# RELATÓRIO DE CHECK POINT

Projeto Sistemas Embarcados com ESP32 | Validação da evolução do projeto

| | |
|---|---|
| **Disciplina** | Sistemas Embarcados – CESAR School |
| **Professores** | Bella Nunes \| Jymmy Barreto |
| **Data do Check Point** | 17/11/2026 |
| **Grupo (nº)** | 8 |
| **Título do projeto** | SolarSense – monitoramento não invasivo de sistemas fotovoltaicos |
| **Resumo do projeto** | Sistema IoT com ESP32 que mede irradiância, temperatura, umidade, pressão e particulados junto ao sistema fotovoltaico e publica as leituras via MQTT. Um back-end cruza esses dados com a geração do inversor e uma previsão de energia, e o dashboard mostra se a usina está produzindo o esperado. |
| **Representante do grupo** | Kauan Victório Novello de Souza |

## Integrantes

| Nº | Nome completo | Usuário no GitHub | Responsabilidade no projeto |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauan Victório Novello de Souza | kauan-novello | Projeto individual: firmware, circuito, back-end, front-end e infraestrutura |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

**Como preencher**

Substitua os textos cinza entre colchetes [ ], marque as opções com  e insira imagens nas áreas pontilhadas. Seja objetivo: o foco é mostrar o quanto o projeto evoluiu até aqui. O painel da última página é de uso dos docentes.

# 1. Prototipagem

## 1.1 Uso dos sensores/atuadores

**Orientação:** *Mantenha apenas os componentes que o grupo já está usando e acrescente os que não constam na lista.*

| Componente | Tipo | Função no projeto | Pino(s) / GPIO | Situação | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP32 | Controlador | Lê os sensores e publica via MQTT (Wi-Fi). Botão BOOT (3 s) reabre o portal de configuração. | GPIO 0 (botão BOOT) | ☒ OK | Parcial | Pendente |
| LDR | Sensor | Mede a irradiância (luz incidente) | GPIO 36 (ADC) | ☒ OK | Parcial | Pendente |
| BME280/BMP280 | Sensor | Mede temperatura, umidade e pressão atmosférica | GPIO 21 (SDA), 22 (SCL) | ☒ OK | Parcial | Pendente |
| DHT11 | Sensor | Mede temperatura e umidade do ar ambiente | GPIO 4 | ☒ OK | Parcial | Pendente |
| ZPH02 | Sensor | Mede a concentração de material particulado (poeira sobre os painéis) | GPIO 16 (RX) | ☒ OK | Parcial | Pendente |

## 1.2 Organização do circuito

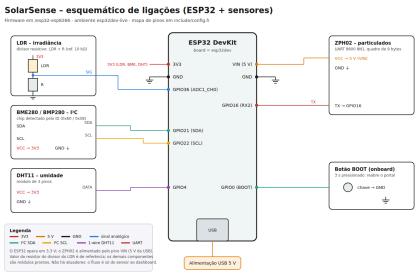



*Figura 1 – Esquemático*

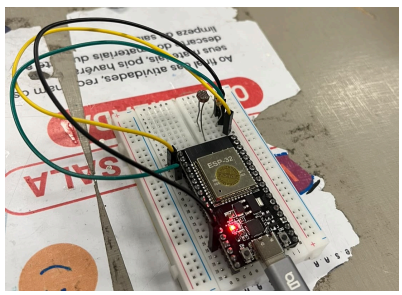


*Figura 2 – Montagem física*

| | |
|---|---|
| **Arquivo no repositório** | /schematics/solarsense-esquematico.svg (e .png) |
| **Circuito testado** | ☒ Cada componente testado individualmente  Circuito completo testado |
| **Situação** | Concluído  ☒ Em andamento  Não iniciado |
| **Próximos passos** | Fixar as ligações da protoboard, que hoje se soltam com facilidade, fotografar a montagem final e testar o circuito completo (ambiente esp32dev-live) com a placa conectada ao broker autenticado. |

# 2. Artefatos de Desenvolvimento

## 2.1 Códigos-fonte

| Artefato | Tecnologias / linguagem | Caminho no repositório | Progresso | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Firmware | C++, Arduino/PlatformIO, PubSubClient, WiFiManager, ArduinoJson | /esp32-esp8266 | 80 % | Concluído<br>☒ Em andamento<br>Não iniciado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Back-End | Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL, paho-mqtt | /applications | 85 % | Concluído<br>☒ Em andamento<br>Não iniciado |
| Front-End | TypeScript, React, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui | /applications | 75 % | Concluído<br>☒ Em andamento<br>Não iniciado |

| | |
|---|---|
| **O que já funciona** | Leitura dos 4 sensores; firmware com tarefas FreeRTOS, fila e mutex; portal de configuração; MQTT autenticado; ingestão e gravação no PostgreSQL; cadastro, login e pareamento; coleta do inversor Sungrow; dashboard com geração real × esperada, previsão e leituras ao vivo; alerta de superaquecimento por e-mail; testes e CI. |
| **Próximos passos** | Validar os sensores reais na bancada (esp32dev-live), testar o botão BOOT, instalar o protótipo junto à usina, refinar o dashboard e concluir o relatório técnico em /docs. |

# 3. Arquitetura do Projeto

## 3.1 Fluxo de comunicação

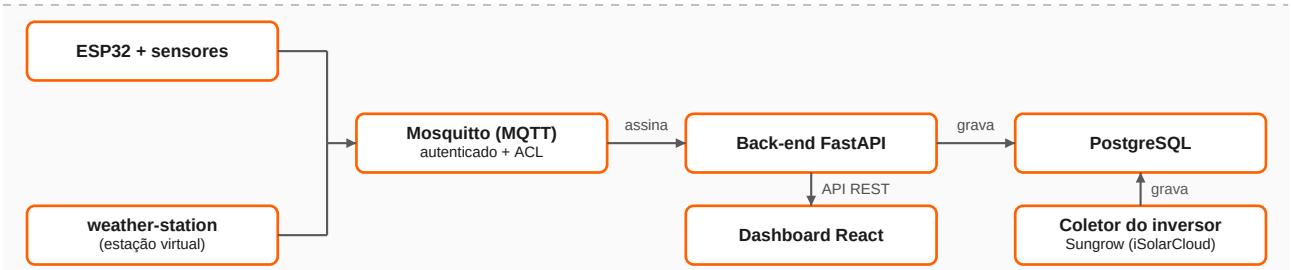



*Figura 3 – Arquitetura e fluxo de comunicação*

| | |
|---|---|
| **Descrição do fluxo** | A ESP32 lê os sensores e publica um JSON no broker Mosquitto, autenticando com usuário e senha. O back-end assina o tópico, valida o payload, associa a leitura ao sistema pareado e grava no PostgreSQL. Um coletor separado grava os dados do inversor Sungrow no mesmo banco. O dashboard consulta o back-end pela API REST e mostra as leituras, a geração e a previsão. Não há atuadores: o fluxo é só do sensor para o dashboard. |

| Tópico MQTT | Publisher | Subscriber | Payload (formato / exemplo) |
|---|---|---|---|
| solarsense/{MAC}/readings | ESP32 (usuário device) | Back-end (usuário backend) | {"timestamp":"2026-11-12T13:00:00Z","irradiance":78.5, "ambient_temp_c":29.4,"ambient_humidity_pct":62.0, "pressure_hpa":1011.8,"particulate_pct":1.2} |

| | |
|---|---|
| **Situação** | Concluído ☒ Em andamento Não iniciado |
| **Próximos passos** | Validado em 13/11: a placa publica no broker autenticado e o back-end grava as leituras (valores simulados). Falta testar com os sensores reais e usar IP fixo em redes sem mDNS. |

## 3.2 Infraestrutura (local/nuvem)

| | |
|---|---|
| **Broker MQTT** | ☒ Local (PC / WSL / contêiner / Raspberry Pi) ESP32 Nuvem: [ ] |
| **Back-end e dashboard** | ☒ Local Nuvem Detalhes: Docker Compose: Mosquitto, PostgreSQL, back-end FastAPI, coletor do inversor, MLflow e Airflow; dashboard em Vite. |
| **Serviços de nuvem** | Não se aplica. A única dependência externa é a API iSolarCloud da Sungrow, que fornece os dados do inversor. |

| | |
|---|---|
| **Situação** | ☒ Concluído ☐ Em andamento ☐ Não iniciado |
| **Próximos passos** | Avaliar TLS no broker e a hospedagem do back-end para acesso fora da rede local. |

## 4. Documentação (Git)

| | |
|---|---|
| **URL do repositório** | https://github.com/kauan-novello/Projeto-Embarcados-CesarSchool-CSBC |
| **Visibilidade** | ☒ Público ☐ Privado (precisa ser público) |
| **Gestão de tarefas** | ☐ GitHub Projects ☒ Issues ☐ Não utilizado |
| **Commits do grupo** | ☒ Todos os integrantes já fizeram commits Total aproximado: 22 |

| Item da estrutura | Situação | | | Observações |
|---|---|---|---|---|
| README.md | ☒ Completo | ☐ Parcial | ☐ Ausente | Arquitetura, como rodar, variáveis de ambiente, firmware e segurança |
| /docs | ☐ Completo | ☒ Parcial | ☐ Ausente | Relatório técnico em elaboração |
| /applications | ☒ Completo | ☐ Parcial | ☐ Ausente | Back-end, front-end, mockup, coletor do inversor e estação virtual |
| /esp32-esp8266 | ☒ Completo | ☐ Parcial | ☐ Ausente | Firmware PlatformIO com três ambientes (sensores reais, ao vivo e bancada) |
| /schematics | ☒ Completo | ☐ Parcial | ☐ Ausente | Esquemático em SVG e PNG |

# 5. Aplicação

## 5.1 Dashboard

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | React + TypeScript + Vite + Tailwind CSS (shadcn/ui) |
| **Dados exibidos** | Última leitura dos sensores (irradiância, temperatura, umidade, pressão, particulados), status do dispositivo, geração real do inversor × energia esperada pelo modelo, previsão dos próximos dias, histórico horário e alertas de superaquecimento. |
| **Atualização em tempo real** | Sim ☒ Parcial Ainda não |
| **Envia comandos aos atuadores** | Sim ☒ Não Previsto |
| **Situação** | Concluído ☒ Em andamento Não iniciado |
| **Próximos passos** | Atualização automática das leituras ao vivo e ajustes visuais nas telas de histórico. |

## 5.2 Protótipo do Front-End

| | |
|---|---|
| **Ferramenta e link** | Protótipo navegável em React (dados fictícios), em /applications/frontend-mockup do repositório. |
| **Telas previstas** | Login e cadastro (acesso do usuário); Lista de sistemas (usinas cadastradas e status); Cadastro/edição de sistema; Pareamento (vincular a ESP32 ao sistema); Dashboard (leituras ao vivo, geração real × esperada, previsão e alertas); Painel do modelo (métricas da previsão). |

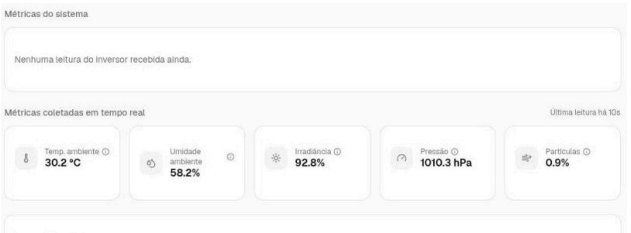


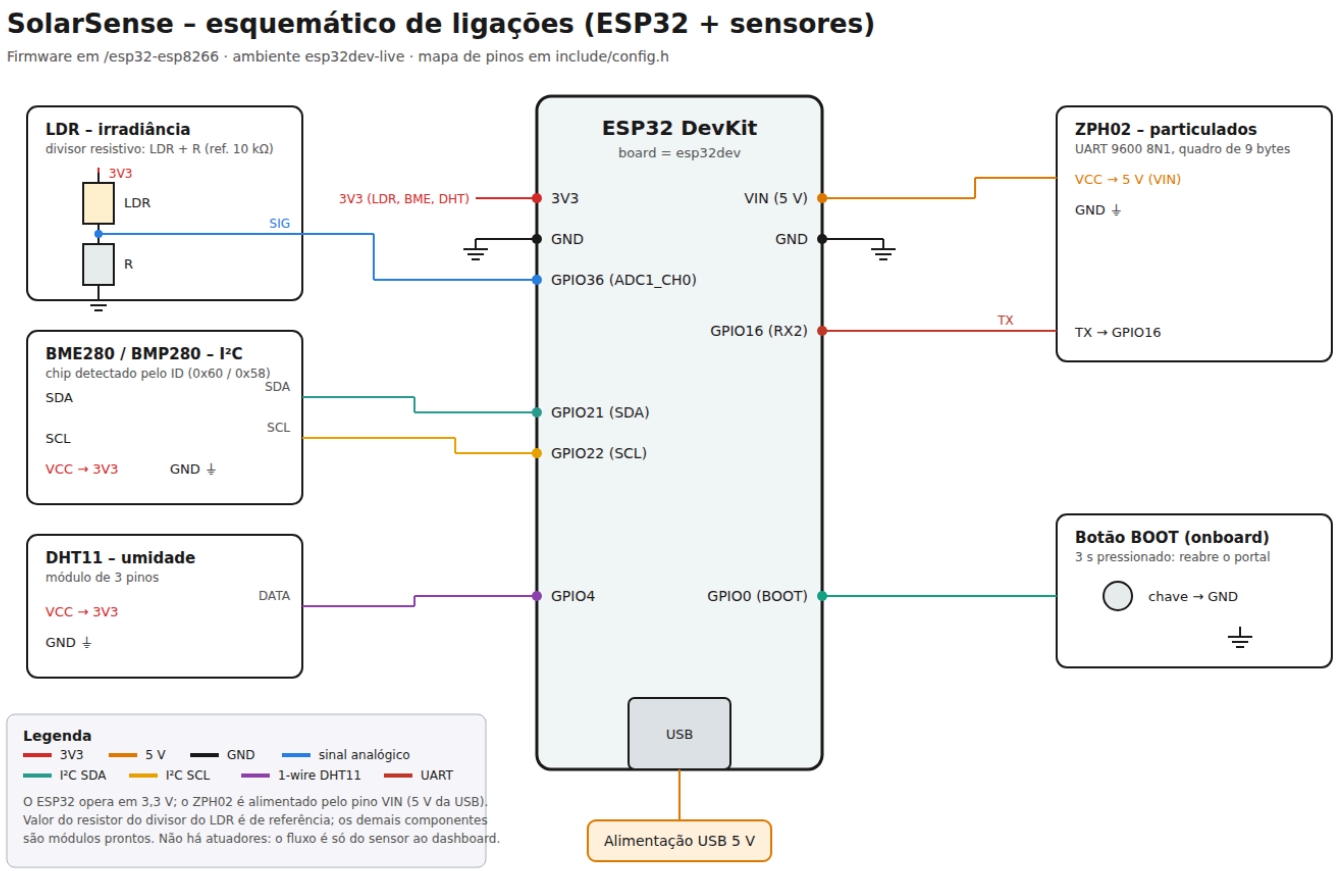

*Figura 4 – Dashboard*




*Figura 5 – Protótipo do Front-End*

# Anexo A · Esquemático das ligações (ampliado)

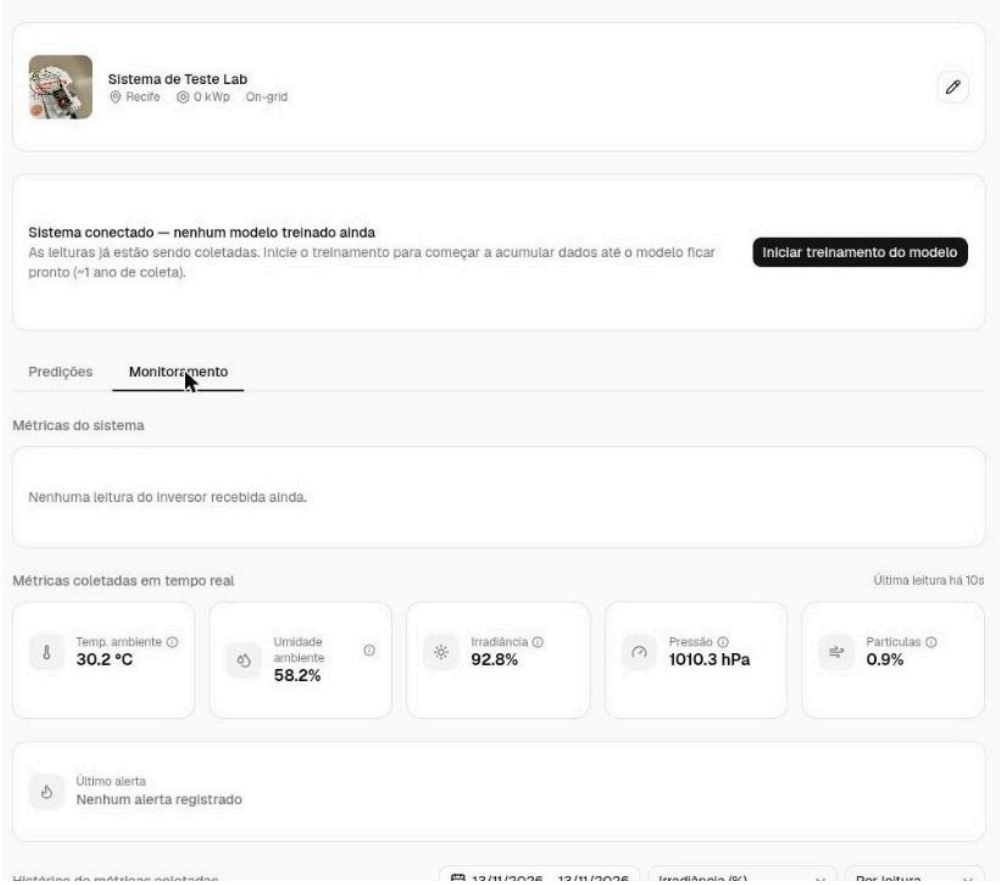
Arquivo no repositório: /schematics/solarsense-esquematico.svg



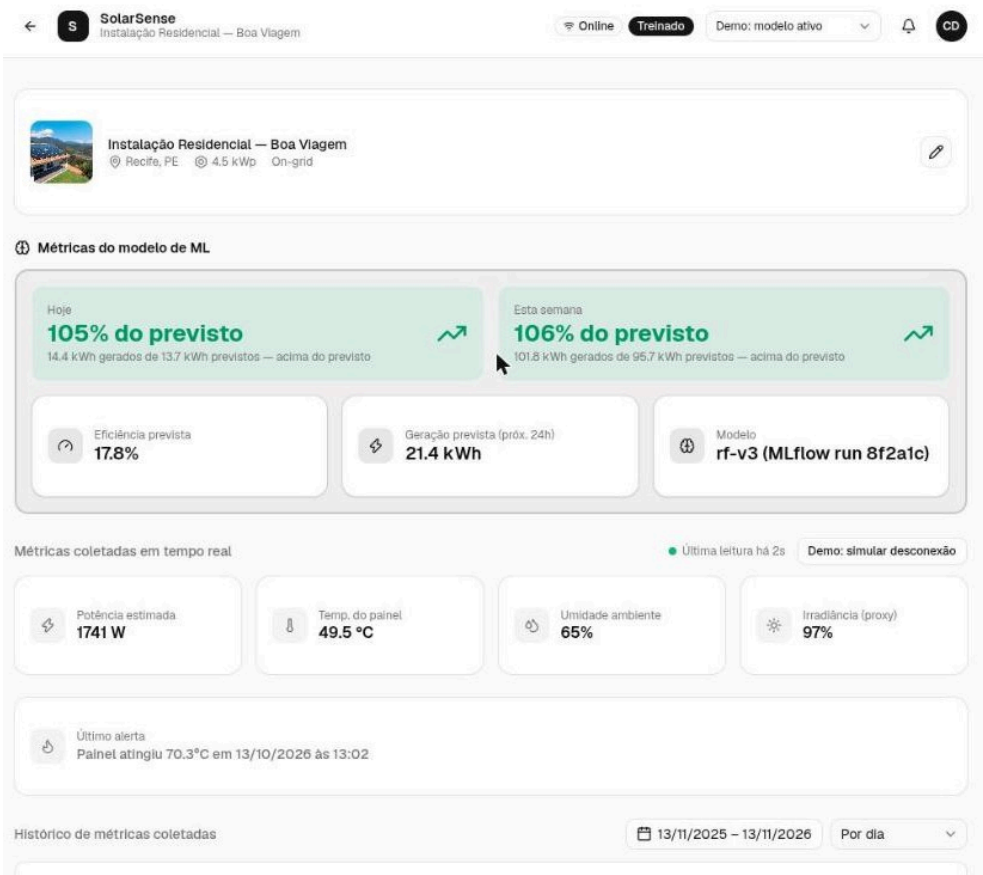

Pinos conforme esp32-esp8266/include/config.h: LDR no GPIO36, BME280/BMP280 em I²C (GPIO21/22), DHT11 no GPIO4, ZPH02 na UART2 (GPIO16) e botão BOOT no GPIO0.

# Anexo B · Telas do sistema

Dashboard do app (dados em tempo real da ESP32)




Protótipo do front-end (frontend-mockup, dados fictícios)



# Painel de Avaliação do Check Point

Uso exclusivo dos docentes – não preencher

| Ponto avaliado | Observações dos docentes | Atende? | | |
|---|---|---|---|---|
| Prototipagem – uso dos sensores/atuadores | | Sim | Parcial | Não |
| Prototipagem – organização do circuito | | Sim | Parcial | Não |
| Artefatos – códigos-fonte (Front-End, Back-End, Firmware) | | Sim | Parcial | Não |
| Arquitetura – fluxo de comunicação | | Sim | Parcial | Não |
| Arquitetura – infraestrutura (local/nuvem) | | Sim | Parcial | Não |
| Documentação – Git | | Sim | Parcial | Não |
| Aplicação – dashboard | | Sim | Parcial | Não |
| Aplicação – protótipo do Front-End | | Sim | Parcial | Não |

| | |
|---|---|
| **Evolução do projeto** | Adequada Parcial Insuficiente |
| **Pontuação do Check Point** | Nota: _____ / 15 pts |
| **Parecer e encaminhamentos** | |
| **Docente avaliador / data** | |